

SM-U3-1 側向土壓力理論

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

17 題歷屆考題（主分類 4+副分類 13）× 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：**主分類那 4 題（93、99、104、108 年）100% 零供給**；四次供給（105 庫倫+M-O、107 傾斜 Rankine、111 與 114 的 K_a ）全部落在副分類年份。而 107 年那條是以影像嵌在圖上，只做文字抽取會整個判錯。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U3-1 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/2002-2025 全 24 份考卷原文為準。全部 24 份先做 pdftotext -layout 抽取（含 poppler-data 中文字型包，否則中文抽不出來），再對含嵌入影像的 20 份逐頁清點，並把有本單元题目的可疑頁轉圖用肉眼判讀。

19

條主要公式

14

必背

4

別賭

1

通常會給

17

歷屆題數

12

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) **集中式**——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 24 年**只有兩次**：105 年（2016）第四頁的承載力修正因數表+庫倫 K_a +Mononobe-Okabe K_{ae} ；114 年（2025）第一題的 T_v 三式。
- (b) **隨題式**——「註：」或「相關公式：」跟在該題正下方。103 年（2014）起成為主流：110（2021） T_v 與樁參數、111（2022）版樁四次方程全組、113（2024）樁公式與 α 值表、114（2025） K_A 。
- (c) **內文式**——直接寫在題目敘述裡當已知條件。已核對到的例子：96 年（2007-3）題幹給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ 、臨界深度 $20D$ ；97 年（2008-1）給 $K_0 = 0.5$ 、 $A_f = 0.7$ ；102 年（2013-3）給 $K_0 = 0.7$ ；110 年（2021-3）給 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ 、 $\alpha = 0.65$ 、 $N_c^* = 9$ 。

只靠文字抽取會判錯。本輪就抓到一個實例：**107 年（2018-4）的傾斜填土 Rankine K_a 全式是以影像嵌在圖上方**，pdftotext 完全抽不到，只看文字會誤判成「該年沒給」。本頁對 20 份含影像的考卷都做過頁面清點，並把 93、100、101、103、104、105、107、108、109 共 9 個年份的關鍵頁轉圖親眼確認過。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96~102 年（2007-2013）連續七年，注意事項欄都寫著：

「※若條件不足，請自行作合理假設！」（96 年，2007）

「倘若條件不足，請自行合理假設。」（97 年，2008）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數**未提及時，請依規範自行合理推斷或假設**。」（100 年，2011）

「本試題之相關公式、物理常數及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」（101、102 年，2012-2013）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式，以及「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務**。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。**自己要寫得出來。**

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有不同版本／間接形式，給哪一版要自己認得。**仍建議背。**

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。**背概念與用法即可。**

本單元的主副比是全科最懸殊的：主分類只有 4 題，副分類有 13 題。意思是側向土壓力幾乎不會單獨出題，它是開挖（）與擋土結構穩定（SM-U3-2）的必經入口。本頁的判定同時服務那兩個單元——把這裡讀熟的報酬，有四分之三會在別的單元兌現。

供給的規律很清楚：委員只在「題目變複雜」時才給。105 年（2016-4）牆背傾斜＋牆土摩擦＋地震⇒給庫倫 K_a 與 M-O K_{ae} ；107 年（2018-4）背填土傾斜 12° ⇒給傾斜版 Rankine K_a ；111 年（2022-4）懸臂樁四次方程⇒順手給 K_a 、 K_p 。反過來，只考最基本的水平填土 Rankine 時，四題（93、99、104、108）一次都沒給。「越基本越不給」是本單元最該記住的一句話。

二、公式逐條分界

2-1 三個係數與位移

靜止土壓力係數 K_0

必背

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad (\text{正常壓密}); \quad K_{0,OC} = K_{0,NC} \sqrt{OCR}$$

考卷給值、不給式。97 年（2008-1）在題幹寫「靜止土壓力係數 $K_0 = 0.5$ 」、102 年（2013-3）寫「 $K_0 = 0.7$ 」、110 年（2021-3）寫「 $K = 1.4K_0$ 」——三次都是內文式給數值，24 年從沒印出 $1 - \sin \phi'$ 這條定義。如果哪一年改問「地下室外牆該用哪個係數」，就得自己寫得出來。

觀念陷阱：被樓版夾住的地下室外牆、剛性箱涵幾乎不能移動，停在 K_0 （砂約 0.5，是 K_a 的 1.5 倍）；用 K_a 設計會低估約 50% 的側向力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 102年

位移門檻與被動側折減

必背

$$K_a \text{ 達成需 } \Delta \approx 0.1 \sim 0.4\% H; \quad K_p \text{ 達成需 } \Delta \approx 2 \sim 5\% H$$

零供給，而且是解釋「為什麼規範折減 K_p 卻不折減 K_a 」的唯一根據。牆只要動 0.1~0.4% 高度（8 m 牆=8~32 mm）土壓力就掉到 K_a ；要漲到 K_p 卻要 2~5%（160~400 mm，牆早就不能用了）。折減不是保守，是承認被動側根本還沒出力。

幾何理由：被動楔的傾角是 $45^\circ - \phi/2$ （比主動楔緩），要動員的土體大好幾倍，而且是「把土往上推」（對抗重力）而非「土自己滑下去」。94（2005-1）、97（2008-3）、109（2020-2）、111（2022-4）都用得到這個判斷。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 97年 109年 111年

Rankine 主動／被動係數（水平填土）

別賭

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}, \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

111 年（2022-4）與 114 年（2025-3）都印出來了——**114 年還是用「附註」直接寫在題目下方**，看起來像是近年會給。但 93（2004-3）、94（2005-1）、95（2006-3）、96（2007-4）、97（2008-3）、99（2010-2）、103（2014-3）、104（2015-2）、109（2020-2）**九個年份都要用、都沒印**。兩給九不給，而且沒給的那九年裡包含**全部四題主分類**。 $\phi = 30^\circ \Rightarrow K_a = 1/3, K_p = 3$ （差九倍）是最該記住的一組數；用 $(1 - \sin \phi)/(1 + \sin \phi)$ 算比按 $\tan^2$ 不容易按錯。驗算： $K_a < 1 < K_p$ 恆成立（ $\phi = 0$ 時兩者皆為 1）。

考卷給過：111年 114年 | 考了卻沒給：93年 94年 95年 96年 97年 99年 103年 104年 109年

2-2 c- ϕ 土與張力裂縫

張力裂縫深度 z_c

必背

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0 : z_c = \frac{2c_u}{\gamma})$$

零供給，兩題直接考。108 年（2019-4）第一小題就是「試求張力裂縫的最大深度 Z_t 」（5 分）；104 年（2015-2）黏土背填 $c = 20 \text{ kN/m}^2$ 、 $\phi = 20^\circ$ ，算出 $z_c = 3.27 \text{ m}$ ——**佔 4 m 厚黏土層的 82%，整層幾乎不推牆**。兩個連帶規則也零供給：① $0 \sim z_c$ 的負值要**直接歸零**，不能拿去抵銷下面的正值；②合力作用點跟著上移到 $(H - z_c)/3$ ，**不是 $H/3$** ——104 年特別要求「合力作用位置」就是在測這個。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年 108年

裂縫積水的附加水壓

必背

$$P_w = \frac{1}{2}\gamma_w z_c^2 \quad (\text{裂縫灌滿水時額外加上})$$

零供給。108 年（2019-4）題目特別註明「**但縫內無水**」——這句話就是在提醒你知不知道有這一項。以 104 年的 $z_c = 3.27 \text{ m}$ 計算，積水後附加 $\frac{1}{2}(9.81)(3.27)^2 = 52.4 \text{ kN/m}$ ，**往往超過被歸零那段所省下的好處數倍**——裂縫積水比不裂還危險。這也是規範不建議用黏土當回填料的理由：短期強度是假的。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年

帶凝聚力的 Rankine 主動／被動應力

別賭

$$\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}, \quad \sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

只以「**間接形式**」被印過一次。114 年（2025-2，土壤強度題）印出 $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45^\circ + \phi/2) + 2c \tan(45^\circ + \phi/2)$ ——那就是本式的被動形式，只要把 σ_1, σ_3 角色對調就得到主動式。但它掛在別題底下，而且是 24 年唯一一次；99（2010-2）、104（2015-2）、108（2019-4）三題真正要用時完全沒給。歸「別賭」。

因式分解看物理： $\sigma'_a = K_a(\sigma'_v - 2c/\sqrt{K_a})$ ，括號裡就是無圍壓抗壓強度的一般化（ $\phi = 0$ 時退化成 $q_u = 2c_u$ ）——**土要先被壓到超過自己的無圍壓強度，才會開始推牆**。

考卷給過：114年 | 考了卻沒給：99年 104年 108年

2-3 水與分層

水位以下：K 只乘有效應力

必背

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \gamma_w z_w \quad (\text{水壓全額另加, } K_w = 1)$$

$$\text{淨增量} = \gamma_w(1 - K_a) \text{ 每公尺}$$

零供給，四個年份都要用，而且是本單元最貴的錯誤。93（2004-3）、99（2010-2）、104（2015-2）、109（2020-2）都有水位。

「一減一加」的淨效果：土壓力少掉 $\frac{1}{2} K_a \gamma_w x^2$ 、水壓多出 $\frac{1}{2} \gamma_w x^2$ ，淨增 $\frac{1}{2} \gamma_w (1 - K_a) x^2$ 。 K_a 越小（土越好），淨增反而越多。93 年（2004-3）整題 25 分就是反算「水位升到多高才滑動」，係數 $3.576 = \frac{1}{2} (9.81)(1 - 0.271)$ 正是這條結論——寫得出來就不必拆梯形。

反向陷阱：黏土用 $\phi_u = 0$ 總應力法時 u 已內含在 σ_v 裡，不可再加一次。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 99年 104年 109年

分層與超載的轉折點清單

必背

轉折：地表 $\rightarrow q \rightarrow$ 水位 $\rightarrow$ 層界（算兩次） $\rightarrow z_c \rightarrow$ 牆底； $\Delta\sigma_a = qK_a$ （矩形）

零供給。99 年（2010-2）是最完整的一題：兩層土、水位在中間、下層還從砂（有效應力）切換到黏土（總應力），一共五個轉折、六個方塊。層界一定要算兩次（上層底、下層頂），因為 K_a 與 c 都變了——該年 4 m 處的壓力從砂底 36.41 kPa 掉到黏土頂 10.00 kPa，那不是算錯，是分析方法切換造成的正常不連續。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 104年

合力與作用點：切方塊、對牆底取矩

必背

$$P = \sum P_i, \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{P} \quad (\text{一律對牆底取矩, 不換基準})$$

99 與 104 兩年都明白要求「合力及作用位置」，零供給。 $H/3$ 只在單一均質土、無水、無超載、無凝聚力時成立。99 年（2010-2）算出 $\bar{y} = 2.40$ m，明顯低於 $H/3 = 2.67$ m（被下層黏土的大三角形拉低）。

方向規則：超載把作用點推高、水壓把它拉低、張力裂縫把它推高。檢查： $\bar{y}$ 通常落在 $0.25H \sim 0.40H$ ，超出這個範圍多半是漏了一塊或換了取矩基準。作用點錯了，後面的抗傾覆檢核全錯——這是本單元連到 SM-U3-2 的關鍵接口。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 104年

2-4 庫倫法與傾斜、虛擬牆背

庫倫試驗楔法：力多邊形與極值原理

必背

$$W, R (\text{與破壞面法線夾 } \phi), P_a (\text{與牆背法線夾 } \delta) \text{ 三力閉合} \Rightarrow P_a(\beta)$$

主動：對 β 取極大； 被動：取極小

108 年（2019-4）整題 25 分就是考這個流程，零數字、零公式供給。第二小題 15 分：「畫出以庫倫法求解主動狀態時作用於破壞土楔的力多邊形，答案需描述各已知力的計算及各力與水平或鉛直線的夾角」——考的完全是你懂不懂庫倫是什麼。已轉圖確認該頁只有幾何圖，沒有任何公式。

取極大的理由：土會自己找最容易滑的面，對牆而言就是推力最大的那個。另外要記得庫倫是剛體極限平衡，只給合力與方向，沒有分布資訊——要畫分布圖必須另外假設三角形。這是它與 Rankine 最本質的差別。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年

懸臂式擋土牆的虛擬牆背 (必背)

從牆踵垂直向上作虛擬牆背， H' 量到基礎版底； W 須含牆踵上方土重

零供給。107 年 (2018-4) 牆高 7.5 m、踵部伸出 3.5 m、背填傾角 12° ，是標準題。虛擬牆背的價值是讓 Rankine 的 $\delta = 0$ (光滑) 假設變成真的——這個面是「土對土」，本來就沒有牆土摩擦問題。代價是必須把牆踵上方那塊土算進牆重 W 。兩個最常漏的地方：① H' 要量到基礎版底不是莖部頂；② 傾斜填土還要加上坡度造成的高度增量。漏掉 $\Rightarrow W$ 與 P_a 同時低估 $\Rightarrow$ 安全係數虛高。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：107年

庫倫主動土壓力係數 (一般化) (別賭)

$$K_a = \frac{\sin^2(\beta + \phi')}{\sin^2 \beta \sin(\beta - \delta_B) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi' + \delta_B) \sin(\phi' - \alpha)}{\sin(\beta - \delta_B) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

105 年 (2016-4) 在第四頁的集中式「參考資料」把全式印出來 (本科 24 年只有兩次集中式供給，這是其中一次)。但 108 年 (2019-4) 要你用庫倫法求主動推力時什麼都沒給——那題連 K_a 都不要，直接考推導過程。一給一不給，加上式子長到不可能默寫，歸「別賭」：要背的不是這條式子，是它的三個角度定義與 δ 的方向。

δ 方向由土相對牆的移動決定：主動時土往下滑 $\Rightarrow P_a$ 對牆向下傾；被動時相反。方向設反，垂直分量的符號就錯，抗滑動與抗傾覆一起錯。另外：被動側 $\delta > \phi/3$ 時庫倫會嚴重高估 K_p (實際破壞面是對數螺線，不是平面)，這是規範等級的常識。

考卷給過：105年 | 考了卻沒給：108年

Rankine 傾斜填土 K_a (別賭)

$$K_a = \cos \alpha \cdot \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}} \quad (P_a \text{ 平行填土面})$$

本輪最重要的一個發現：107 年 (2018-4) 確實印出了這條全式，但它是以「影像」嵌在圖的正上方，pdftotext 完全抽不到。只做文字抽取會誤判成「該年沒給」——本頁是轉圖親眼看到的。但 98 年 (2009-4) 背填土傾角 20° 時就沒給。一給一不給。

極限檢查： $\alpha = 0 \Rightarrow \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sin \phi$ ，退化成 $(1 - \sin \phi)/(1 + \sin \phi) \checkmark$ ； $\alpha \rightarrow \phi \Rightarrow K_a \rightarrow \cos \alpha$ (達自然安息角)； $\alpha > \phi$ 時根號變虛數 $\Rightarrow$ 無解，代表這個坡本身就站不住，要先做邊坡穩定。記不住式子時這三個端點就能判斷答案方向。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：98年

2-5 地震土壓力

M-O 動態增量的作用點 (必背)

$$P_{ae} = P_a + \Delta P_{ae}; \quad P_a \text{ 作用於 } H/3, \quad \Delta P_{ae} \text{ 作用於 } 0.6H$$

「給了式子卻少給關鍵一步」的典型。105 年 (2016-4) 印了 K_{ae} 全式，題目卻問「主動土壓力 P_{ae} 的大小、方向與位置為何」——而作用點規則完全沒給。零供給。

整個 P_{ae} 都放在 $H/3$ 會低估傾覆力矩；正解要拆成靜態部分 ($H/3$) 與動態增量 ($0.6H$ ，因為地震慣性力在上部較大)，再對牆底取矩求合成作用點。配分只有 5 分，但這是唯一考過地震土壓力的一次。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年

Mononobe-Okabe 動態土壓力係數

通常會給

$$K_{ae} = \frac{\sin^2(\phi' + \beta - \theta')}{\cos \theta' \sin^2 \beta \sin(\beta - \delta_B - \theta') \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi' + \delta_B) \sin(\phi' - \alpha - \theta')}{\sin(\beta - \delta_B - \theta') \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$$\theta' = \tan^{-1} \frac{K_h}{1 - K_v}$$

105 年 (2016-4) 把 K_{ae} 全式連 θ' 的定義一起印在第四頁參考資料裡。24 年只考過這一次、也給了這一次，無「考了卻沒給」的先例，故歸「通常會給」。式子長到不可能默寫，命題委員也知道。

但要背的是它的來歷：M-O 就是把重力場「旋轉」 θ' 角之後的庫倫——認得這件事，看到式子才知道每個符號代表什麼、才有辦法正確代入。

考卷給過：105年

2-6 接到擋土牆穩定的介面

被動土壓力與 δ 的方向

必背

$$\sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}; \quad \text{主動 } \delta \text{ 向下傾, 被動 } \delta \text{ 向上傾}$$

零供給。94 (2005-1) 版樁貫入段、95 (2006-3) 邊坡側向滑動、109 (2020-2) 與 111 (2022-4) 懸臂樁都要用被動側。 δ 的方向由土相對牆的移動決定，畫錯方向 $\Rightarrow$ 垂直分量符號反 $\Rightarrow$ 抗滑、抗傾覆全錯。另外注意 $2c\sqrt{K_p}$ 這一項在被動側是「加」——凝聚力兩邊都幫你，因為它兩邊都是在抵抗剪動。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 109年 111年

$\phi=0$ 基礎的抗滑動 (與牆重無關)

必背

$$F_R = c_a B \quad (\phi = 0 \text{ 黏土基礎}) \quad \text{vs.} \quad F_R = W' \tan \delta \quad (\text{砂質基礎})$$

114 年 (2025-3) 的核心陷阱，零供給。該年背填是砂 (用 K_A ，考卷有印)，但基礎土是黏土 $S_u = 30 \text{ kPa} \Rightarrow$ 抗滑抵抗力變成 $S_u \times B$ ，與牆重完全無關。這與所有人習慣的 $W \tan \delta$ 直覺相反，是最容易整題答錯的地方。

推論題：安全係數不足時，加重牆體沒有用，加寬底板才有用——看抵抗力的式子裡有沒有 W ，就知道該動哪個變數。考卷給了 K_A 卻沒給這一條，是典型的「給你入場券、不給你出口」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：114年

牆底揚水壓與有效自重

必背

$$U = \frac{u_{踵} + u_{趾}}{2} B, \quad W' = W - U, \quad F_r = W' \tan \delta$$

零供給，而且極容易整項漏掉。104 年 (2015-2) 第二小題檢核抗滑動時，主動側水位在 4 m、被動側只有 1 m，牆底產生漸變揚水壓 $U = 73.6 \text{ kN/m}$ ——佔牆重 368 kN/m 的 20%，漏掉的話摩擦抵抗力會高估兩成。水位以下的擋土牆，先扣 U 再乘 $\tan \delta$ ，順序不能反。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年

開題三十秒：三個判斷動作

必背

①這面牆往哪動？（ $K_0/K_a/K_p$ ） → ②Rankine 三條件成立嗎？ → ③有幾個轉折？

沒有數學符號，但它決定整題方法。①牆被樓版夾住 $\Rightarrow K_0$ ；離開填土 $\Rightarrow K_a$ ；推向填土 $\Rightarrow K_p$ 並折減。②Rankine 三條件＝牆背垂直、牆背光滑、填土水平；任一條不成立就要改庫倫，但懸臂式有例外處理（虛擬牆背）。③轉折點漏一個，合力與作用點就全錯。

多數失分不在第一個問題，而在第三個——99（2010-2）與 104（2015-2）都是靠轉折點清單決勝負。

考卷給過：從未

考了卻沒給：

99年

104年

107年

114年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 16 個年份）。

考卷年	單元題號	K_a 、 K_p 水平	$2c/\sqrt{K_a}$	張力裂縫 z_c	K_0	庫倫 K_a	Rankine 傾斜	M-O K_{ae}	水壓處理	合力作用點	抗滑／揚壓	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2004 93年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	主分類。6 m 重力式擋土牆，反算「地下水位升至何高度 x 時發生滑移」。已轉圖確認全頁無公式—— K_a 、水壓疊加、淨增係數全部自理。
2005 94年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	錨定式版樁自由端支撐（副考點），砂上黏下。 K_a 與黏土淨被動壓力零供給。全卷零嵌入影像。
2006 95年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	島式開挖邊坡側向滑動（副考點），要用主動、被動土壓力與張力裂縫。全卷零嵌入影像，零公式。
2007 96年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	錨定式版樁固定端支撐（副考點）。同卷第三題（樁）給了 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ ——給樁不給牆。
2008 97年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	連續壁貫入（副考點）。第一題內文給 $K_0 = 0.5$ 的數值，但 $K_0 = 1 - \sin \phi'$ 的定義式從未印過。全卷零嵌入影像。
2009 98年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	重力式擋土牆，背填土傾角 20° ，求底寬、抗滑、抗傾覆。傾斜版 Rankine K_a 零供給——而 107 年同類題就給了。
2010 99年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	主分類。兩層土（砂上黏下）+ 水位在 2 m，用 Rankine 畫土壓力分布、求合力與作用位置。全卷零嵌入影像，確定零公式。
2011 100年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2012 101年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2013 102年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	名詞題比較「藍金（Rankine）與庫倫（Coulomb）兩種側向土壓力理論」（副考點）。第三題內文給 $K_0 = 0.7$ 的數值。零公式。
2014 103年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	板樁自由端支撐（副考點），有水位且坑內降至開挖面。已轉圖確認圖中只有幾何與參數。
2015 104年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	主分類。雙層土、 $c = 20$ kPa 黏土背填，要畫土壓力分布、求合力與作用位置、檢核抗滑動。已轉圖確認整頁無公式—— z_c 、 $2c/\sqrt{K_a}$ 、揚水壓全部自理。
2016 105年	三、四	•	•	•	•	✓	•	✓	•	•	•	★ 24 年僅有的兩次集中式供給之一。第四頁「參考資料」印出承载力修正因數表、庫倫 K_a 全式與 M-O K_{ae} 全式 + θ' 定義。但第三小題問 P_{ae} 的「位置」，作用點規則沒給。
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2018 107年	四	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	★ 懸臂式擋土牆、背填傾角 12° 。傾斜填土 Rankine K_a 全式印在圖的正上方——但它是影像，pdf to text 抽不到，本頁轉圖確認。虛擬牆背與抗滑抗傾覆流程則零供給。
2019 108年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	主分類。庫倫試驗楔法：求 Z_t 、畫力多邊形、說明如何求主動推力。已轉圖確認只有幾何圖。全題零數字、零公式，純觀念。
2020 109年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	懸臂版樁（副考點），要畫兩側土壓力圖與淨水壓圖。已轉圖確認 K_a 、 K_p 零供給。

考卷年	單元題號	Ka、 Kp 水 平	$2c/\sqrt{K_a}$	張力 裂縫 zc	K0	庫倫 Ka	Rankine 傾斜	M-O Kae	水壓 處理	合力 作用 點	抗滑 ／揚 壓	備註
2021 110年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元無題。該年給了 T_v 、樁參數、普通切片法——供給變多但沒輪到本單元。
2022 111年	四	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	懸臂鋼板樁淨壓力法（副考點）。以「相關公式：」印出 K_a 、 K_p 與四次方程全組——給複雜式子時順手把簡單的一起給。
2023 112年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元無題。
2024 113年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元無題。
2025 114年	三	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	重力式擋土牆抗滑動（副考點）。附註直接印出 $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ ；同卷第二題印出 $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45^\circ + \phi/2) + 2c \tan(\cdot)$ （帶凝聚力的間接形式）。但基礎是黏土、抗滑要用 $S_u B$ 這一條沒給。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 主分類 4 題 (93、99、104、108 年)，供給率 0%。四次供給全部落在副分類年份，而且都是因為題目本身變複雜（傾斜、牆土摩擦、地震、四次方程）才附帶給的。「越基本越不給」是本單元最該記住的一句話。
- 16 個有題年份、12 年零供給。但真正的重點不是這個比例，而是主副比 4:13——本單元四分之三的題目是別的單元的入口。把這裡讀熟，報酬會在 SM-U2-3 與 SM-U3-2 那 20 多題上兌現。
- 107 年 (2018-4) 的傾斜填土 K_a 全式是以影像嵌在圖上方，文字抽取完全看不到。如果你用搜尋 PDF 的方式自己盤點，一定會把那年判成「沒給」——這也提醒你：考場上公式可能出現在圖裡，不要只看題幹。

4-2 如果只背五條

1. $K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$ 、 $K_p = 1/K_a$ ——九個年份要用、只給過兩次，而且沒給的那九年包含全部四題主分類。記住 $\phi = 30^\circ \Rightarrow 1/3$ 與 3（差九倍）這組數。
2. $\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}$ 與 $z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$ ——104、108 兩年直接考，零供給。附帶兩條規則：負值歸零、作用點上移到 $(H - z_c)/3$ 。
3. 水位以下「土壓乘 γ' 、水壓全額另加」，淨增 $\gamma_w(1 - K_a)$ 每公尺——四個年份要用，零供給。93 年整題 25 分就是這條結論的反算。
4. 切方塊、對牆底取矩求 $\bar{y}$ ——99、104 兩年明白要求「合力及作用位置」。不要反射性寫 $H/3$ 。
5. 庫倫的三步流程（假設破壞面 $\rightarrow$ 力多邊形閉合 $\rightarrow$ 對 β 取極大）——108 年整題 25 分就是考這個，而且不要任何數字。式子可以不背，流程與 δ 的方向一定要能講出來。

可以省下的：庫倫 K_a 與 M-O K_{ae} 的完整三角函數式。兩者都長到不可能默寫，而 105 年 (2016-4) 唯一考到時整組印在參考資料裡。要背的是它們的角度定義（ β 牆背傾角、 α 填土坡角、 δ_B 牆土摩擦角）與 M-O 就是「重力場旋轉 $\theta' = \tan^{-1} \frac{K_h}{1-K_v}$ 之後的庫倫」這句話——認得符號才代得進去。

但 M-O 的作用點規則要背：靜態部分 $H/3$ 、動態增量 $0.6H$ ，105 年問了「位置」卻沒給。

4-3 三個「給了入場券、不給出口」的實例

- 105 年 (2016-4)：給了 K_{ae} 全式，卻沒給動態增量的作用點——而題目問的正是「大小、方向與位置」。
- 107 年 (2018-4)：給了傾斜填土 K_a ，卻沒給虛擬牆背的建立規則（ H' 要量到基礎版底、牆踵上方土重要計入 W ）——那才是這題真正的關卡。
- 114 年 (2025-3)：給了 K_A ，卻沒告訴你基礎是黏土時抗滑力 $= S_u B$ 、與牆重無關——而那是整題唯一的陷阱。

三次都是同一個模式：印出來的是「大家都會的那一條」，真正的分水嶺從不印。

4-4 考場上的三個檢查動作

1. 先問這面牆往哪動。被樓版夾住 $\Rightarrow K_0$ ；離開填土 $\Rightarrow K_a$ ；推向填土 $\Rightarrow K_p$ （並折減）。同一根版樁的背側與貫入段可以處於不同狀態。
2. 再問 Rankine 三條件（牆背垂直、光滑、填土水平）成立嗎。任一條不成立就改庫倫；但懸臂式有例外——先建虛擬牆背，Rankine 就重新可用。

3. **最後數轉折點**：地表、超載、水位、層界（算兩次）、 z_c 、牆底。漏一個，合力與作用點就全錯。收尾檢查 $K_a < 1 < K_p$ 、 $\bar{y}$ 落在 $0.25H \sim 0.40H$ 。

exam-wiki-SM | SM-U3-1 側向土壓力理論 | 證據來源：raw/exams/ 全 24 份考卷原文（2002–2025），逐年 pdftotext -layout 文字抽取 + 可疑頁 pdftoppm 轉圖目視判讀。三級判定採保守標準：拿不準往上歸。